

Лабораторная работа 5 Дискретное преобразование Фурье

Тема работы: дискретное и быстрое преобразования Фурье

Задание

1. Применяя дискретное преобразование Фурье для данного набора сигналов, получить вектор амплитуд, затем по нему обратным преобразованием получить исходный сигнал.
2. Применяя быстрое преобразование Фурье с прореживанием по времени по основанию 2 для данного набора сигналов, получить векторы амплитуд по чётным и нечётным отсчётам, вектор амплитуд по всем отсчётам; затем по нему обратным преобразованием получить векторы обратных преобразований по чётным и нечётным отсчётам и исходный сигнал.

Основные теоретические сведения

1. Дискретное преобразование Фурье

Преобразование Фурье имеет место только для непрерывных функций. Но на практике часто приходится иметь дело с дискретными данными. Для таких наборов данных был разработан дискретный аналог преобразования Фурье - дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Это одно из преобразований Фурье, которое широко применяется в алгоритмах цифровой обработки сигналов.

Пусть функция $y = f(t)$ задана таблицей 1.

Табл. 1. Функция $y = f(t)$

j	t_j	y_j
0	t_0	y_0
1	t_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	t_{n-1}	y_{n-1}

Функция f периодическая с периодом T , все точки t_j лежат в отрезке длиной T . Таким образом, функция f представляет собой дискретный периодический сигнал, заданный

на отрезке длиной в период. Дискретные значения сигнала y_j называются временными отсчётами. Всего имеются n отсчётов. Требуется по набору отсчётов $\{y_j\}$ построить вектор комплексных амплитуд гармонических сигналов в разложении исходного сигнала. По комплексным амплитудам можно будет вычислить обычные вещественные амплитуды и фазы гармоник. Таким образом, мы получим разложение дискретного сигнала на синусоидальные составляющие.

Примем за начало отсчёта времени момент t_0 , т.е. $t_0 = 0$. Далее, пусть все отсчёты фиксировались с одинаковым шагом $h = \frac{T}{n}$. Фактически это означает, что промежуток времени длиной в период T разделили на n одинаковых отрезков и замеры сигнала в n точках деления, начиная с нуля.

ДПФ – это пара взаимно обратных преобразований. Прямое преобразование Фурье определяется формулой

$$F_k = \sum_{j=0}^{n-1} y_j \exp\left(-\frac{2\pi i k}{n} j\right), \quad (1)$$

$k = 0, 1, \dots, n-1$; обратное - формулой

$$y_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F_k \exp\left(\frac{2\pi i k}{n} j\right), \quad (2)$$

$j = 0, 1, \dots, n-1$. Прямое получает на вход вектор временных отсчётов, сделанных с равными интервалами на периоде, выдаёт вектор комплексных амплитуд разложения сигнала по гармоникам с частотами $\frac{2\pi k}{T}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Обратное преобразование, наоборот, по частотам вычисляет временные отсчёты.

Из формул (1), (2) следует, что ДПФ линейно. Его можно записать в матричном виде:

$$\bar{F} = A\bar{y},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}\right) & \exp\left(-\frac{4\pi i}{n}\right) & \dots & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}(n-1)\right) \\ 1 & \exp\left(-\frac{4\pi i}{n}\right) & \exp\left(-\frac{8\pi i}{n}\right) & \dots & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}2(n-1)\right) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}(n-1)\right) & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}2(n-1)\right) & \dots & \exp\left(-\frac{2\pi i}{n}(n-1)^2\right) \end{pmatrix},$$

$$\bar{F} = \begin{pmatrix} F_0 \\ \vdots \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix};$$

A – матрица системы, $\bar{y}$ – вектор временных отсчётов, $\bar{F}$ – вектор комплексных амплитуд.

Обратное ДПФ также записывается в матричной форме:

$$\bar{y} = A^{-1}\bar{F}.$$

Результат ДПФ не зависит от узлов таблицы точек t_j , достаточно задать число n и вектор временных отсчётов $\bar{y}$.

2. Быстрое преобразование Фурье

Разберём простой пример быстрого преобразования Фурье – прореживание по времени по основанию 2. Вектор отсчётов разделяется на два вектора половинной длины (число отсчётов n чётно):

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \bar{y}^0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-2} \end{pmatrix}, \\ \bar{y}^1 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_j^0 = y_{2j}, \\ y_j^1 = y_{2j+1}, \end{cases}$$

$j = 0, 1, \dots, \frac{n}{2} - 1$. Подвектор $\bar{y}^0$ содержит отсчёты с чётными индексами, $\bar{y}^1$ – с нечётными.

Введём обозначение

$$W_n^{j \cdot k} = \exp\left(-\frac{2\pi i k}{n} j\right);$$

$W_n^{j \cdot k}$ – это множитель при y_j в прямом ДПФ для k -й амплитуды (или элемент $\|A\|_{kj}$ матрицы A ДПФ). Тогда прямое БПФ определяется формулами

$$\begin{cases} F_k = F_k^0 + W_n^k F_k^1, \\ F_{k+\frac{n}{2}} = F_k^0 - W_n^k F_k^1, \end{cases} \quad (3)$$

где

$$F_k^0 = \sum_{j=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(y_{2j} W_{\frac{n}{2}}^{j \cdot k} \right), F_k^1 = \sum_{j=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(y_{2j+1} W_{\frac{n}{2}}^{j \cdot k} \right),$$

$k = 0, \dots, \frac{n}{2} - 1$. Здесь F_k^0 – компоненты вектора ДПФ по чётным отсчётам, F_k^1 – по нечётным. По первой из формул (3) вычисляются амплитуды первой половины спектра, т.е. первая половина вектора ДПФ по всем отсчётам, по второй – вторая.

Обратное БПФ производится по формулам

$$\begin{cases} y_j = Y_j^0 + W_n^{-j} Y_j^1, \\ y_{j+\frac{n}{2}} = Y_j^0 - W_n^{-j} Y_j^1, \end{cases} \quad (4)$$

где

$$Y_j^0 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(F_k^0 W_{\frac{n}{2}}^{-j \cdot k} \right), Y_j^1 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(F_k^1 W_{\frac{n}{2}}^{-j \cdot k} \right),$$

$j = 0, \dots, \frac{n}{2} - 1$. По первой формуле (4) вычисляется первая половина вектора отсчётов, по второй – вторая; Y_j^0 – компоненты вектора обратного преобразования вектора амплитуд F^0 (по чётным отсчётам), Y_j^1 – F^1 (по нечётным).

Таким образом, количество вычислений сокращается за счёт повторного использования вспомогательных векторов ДПФ по чётным и нечётным отсчётам.

Примеры решения заданий

Задание 1. Дана таблица отсчётов 2.

Табл. 2. Значения отсчётов задания 1

j	0	1	2	3	4	5	6	7
$f(j)$	0	0,87	1,73	0	−3,46	−4,33	0	6,06

Применяя дискретное преобразование Фурье, получить вектор амплитуд, затем по нему обратным преобразованием получить исходный сигнал.

Решение. Число отсчётов $n = 8$. Применим формулы прямого ДПФ. В таблице 3 приведены значения $W_n^{j \cdot k}$. Экспоненты в таблице 3 вычисляем по формуле Эйлера, например:

$$\exp\left(i \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 + 0,707i; \exp\left(-i \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 - 0,707i;$$

$$\exp\left(i \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0,707 + 0,707i.$$

Произведя арифметические действия по формуле (1), получим вектор F комплексных амплитуд (см. табл. 4). В таблице преобразованных данных величины с номерами 5, 6, 7 комплексно сопряжены элементам с номерами 3, 2, 1. Поэтому можно вычислять только данные для пяти исходных сигналов. Это всего $\frac{n}{2} + 1$ сигналов.

Применим обратное преобразование (2) и получим исходные данные (табл. 5). Для нахождения $W_n^{-j \cdot k}$ можно использовать предыдущую таблицу $W_n^{j \cdot k}$ (табл. 3).

В таблице данных для обратного преобразования добавочная величина $\Delta \approx 10^{-16}$. Сравнивая исходные данные и данные обратного преобразования, видим, что получили исходные отсчёты.

Табл. 3. Значения $W_n^{j \cdot k}$ в задании 1

k	j			
	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	$0,707 - 0,707i$	$-i$	$-0,707 - 0,707i$
2	1	$-i$	-1	i
3	1	$-0,707 - 0,707i$	i	$0,707 - 0,707i$
4	1	-1	1	-1
5	1	$-0,707 + 0,707i$	$-i$	$0,707 + 0,707i$
6	1	i	-1	$-i$
7	1	$0,707 + 0,707i$	i	$-0,707 + 0,707i$
k	j			
	4	5	6	7
0	1	1	1	1
1	-1	$-0,707 + 0,707i$	i	$0,707 + 0,707i$
2	1	$-i$	-1	i
3	-1	$0,707 + 0,707i$	$-i$	$-0,707 + 0,707i$
4	1	-1	1	-1
5	-1	$0,707 - 0,707i$	i	$-0,707 - 0,707i$
6	1	i	-1	$-i$
7	-1	$-0,707 - 0,707i$	$-i$	$0,707 - 0,707i$

Табл. 4. Вектор F комплексных амплитуд в задании 1

j	0	1	2	3
$F(j)$	0,87	$11,42 - 1,12i$	$-5,2 + 9,53i$	$-4,5 + 2,34i$
j	4	5	6	7
$F(j)$	$-4,33$	$4,5 + 2,34i$	$5,2 + 9,53i$	$11,42 - 1,12i$

Табл. 5. Вектор обратного преобразования в задании 1

j	0	1	2	3	4	5	6	7
$f_0(j)$	Δi	$0,87 + \Delta i$	$1,73 + \Delta i$	Δi	$-3,46 + \Delta i$	$-4,33 + \Delta i$	Δi	$6,06 + \Delta i$

Задание 2. Применяя быстрое преобразование Фурье для набора сигналов из задания 1, получить векторы амплитуд по чётным и нечётным отсчётам, вектор амплитуд по всем отсчётам; затем по нему обратным преобразованием получить векторы обратных преобразований по чётным и нечётным отсчётам и исходный сигнал.

Решение. Делим исходные данные на две группы. Первая группа – элементы на четных местах, вторая группа – элементы на нечетных местах (табл. 6).

Табл. 6. Векторы f^0, f^1 в задании 2

j	0	1	2	3
$f^0(j)$	0	1,73	$-3,46$	0

j	0	1	2	3
$f^1(j)$	0,87	0	$-4,33$	6,06

К каждой группе применяем ДПФ:

$$F^0(k) = \sum_{j=0}^3 (f^0(j) W_4^{j \cdot k}), k = 0, \dots, 3,$$

$$F^1(k) = \sum_{j=0}^3 (f^1(j) W_4^{j \cdot k}), k = 0, \dots, 3.$$

Имеем таблицу 7 векторов амплитуд F^0 и F^1 .

Затем применяем (3):

$$F(k) = F^0(k) + W_8^k F^1(k), k = 0, \dots, 3,$$

$$F(k + 4) = F^0(k) - W_8^k F^1(k), k = 0, \dots, 3.$$

Табл. 7. Векторы амплитуд F^0 и F^1 в задании 2

k	0	1	2	3
$F^0(k)$	-1,73	$3,46 - 1,73i$	-5,2	$3,46 + 1,73i$
k	0	1	2	3
$F^1(k)$	2,60	$5,2 + 6,06i$	$-9,52 - 3,29i$	$5,2 - 6,06i$

И получим такие же данные, что и в ДПФ (табл. 8).

Табл. 8. Вектор амплитуд F в задании 2

k	0	1	2	3
$F(k)$	0,87	$11,42 - 1,12i$	$-5,2 + 9,53i$	$-4,5 + 2,34i$
k	4	5	6	7
$F(k)$	-4,33	$4,5 + 2,34i$	$5,2 + 9,53i$	$11,42 - 1,12i$